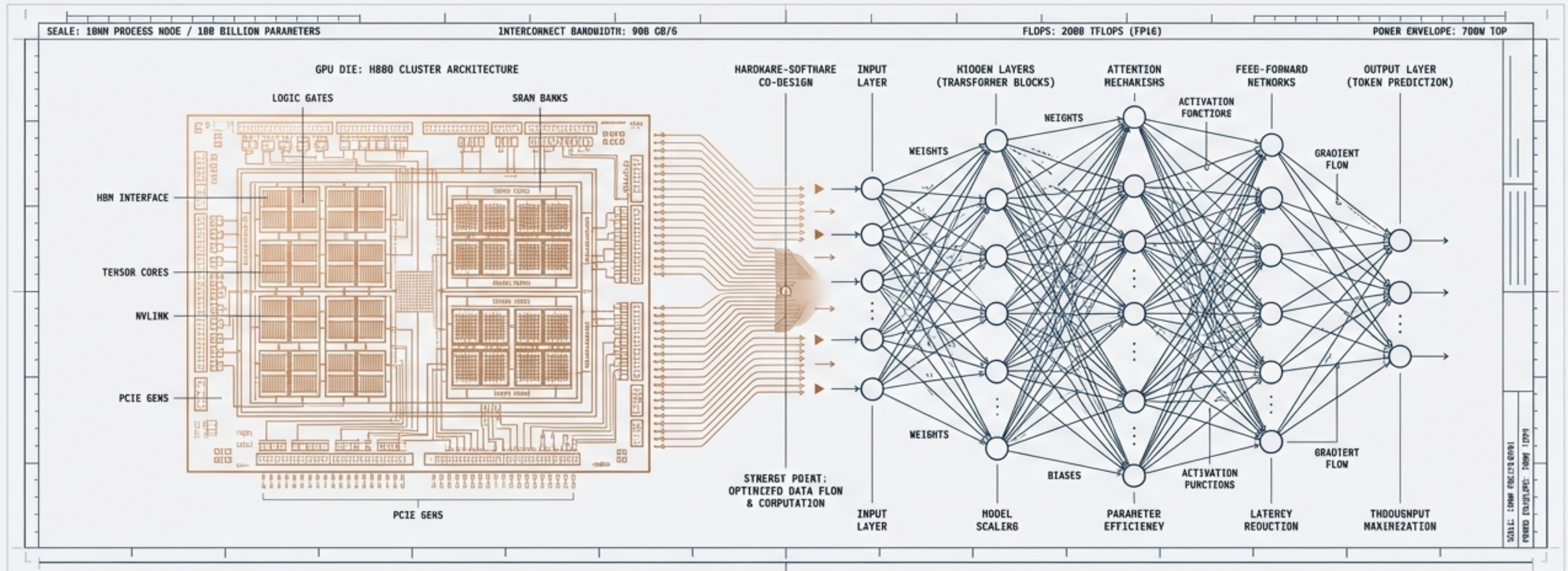


เจาะลึก DeepSeek-V3: ความท้าทายในการขยายขนาดและทศแฮร์ดแวร์ AI แห่งอนาคต

บทเรียนสำคัญจาก Hardware-Model Co-Design เพื่อรีดประสิทธิภาพสูงสุดจากทรัพยากรที่มีจำกัด



Based on 'Insights into DeepSeek-V3' – Analyzing the Synergy between H800 Clusters and Model Architecture.

ประสิทธิภาพระดับ SOTA บนข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์

- DeepSeek-V3 ทรนบนคลัสเตอร์ NVIDIA H800 จำนวน 2,048 ตัว แต่สามารถทำผลงานได้เทียบเท่าโมเดลระดับโลก
- ความสำเร็จเกิดจาก **'Hardware-Aware Model Co-Design'** หรือการออกแบบโมเดลโดยคำนึงถึงข้อจำกัดของชิปและเน็ตเวิร์กตั้งแต่วันแรก

Key Efficiency Stats



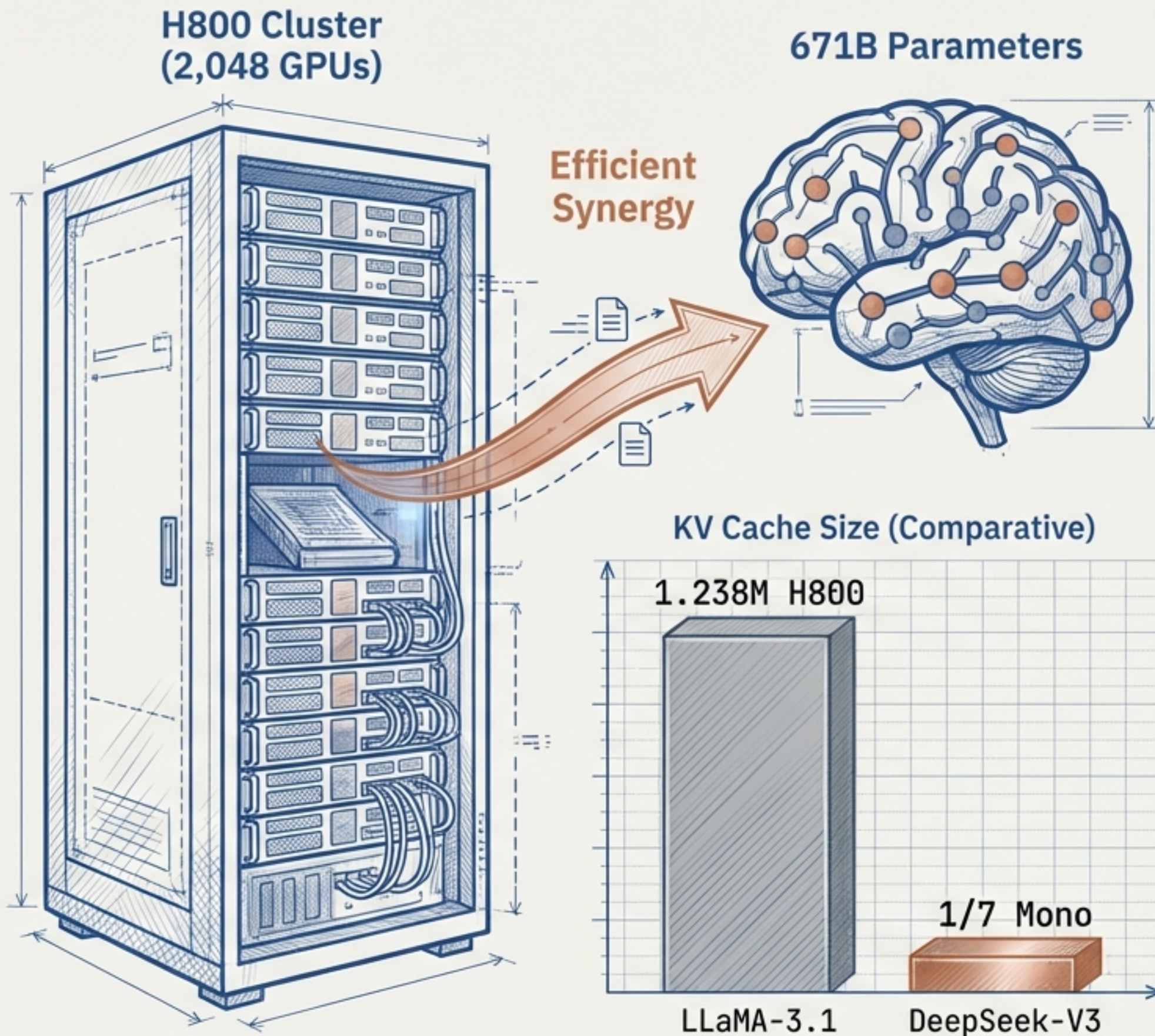
Training Cost:
2.78M H800
GPU hours



Memory Usage:
1/7 ของ
LLaMA-3.1



Throughput:
เพิ่มความเร็วด้วย
MTP

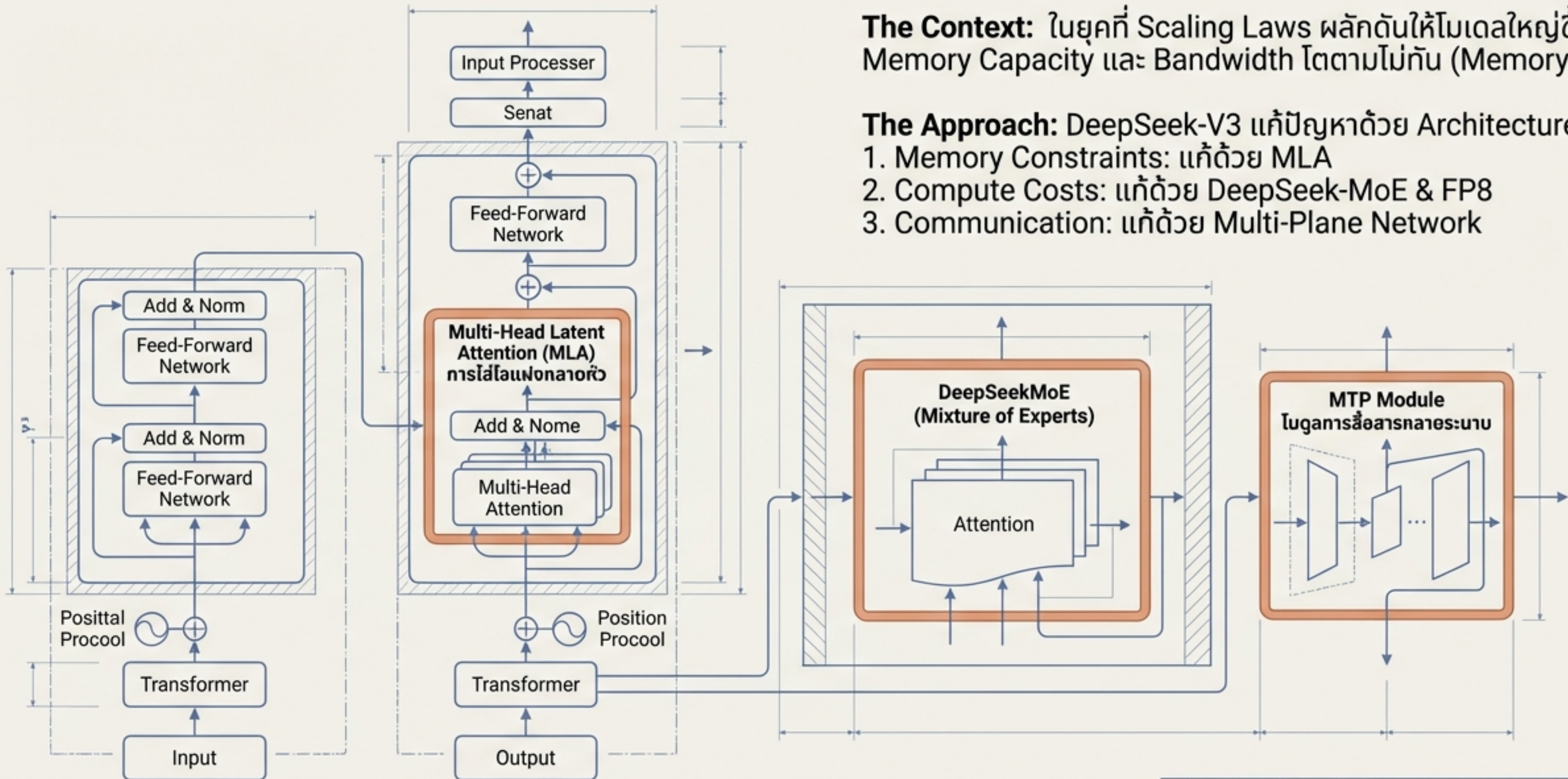


ปรัชญาการออกแบบ: Hardware-Model Co-Design Symphony

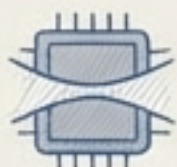
The Context: ในยุคที่ Scaling Laws พลิกผันให้โมเดลใหญ่ขึ้น แต่ Memory Capacity และ Bandwidth โตตามไม่ทัน (Memory Wall)

The Approach: DeepSeek-V3 แก้ปัญหาด้วย Architecture:

1. Memory Constraints: แก้ด้วย MLA
2. Compute Costs: แก้ด้วย DeepSeek-MoE & FP8
3. Communication: แก้ด้วย Multi-Plane Network

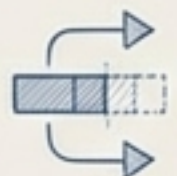


ชนะกำแพงหน่วยความจำ (Memory Wall) ด้วย MLA



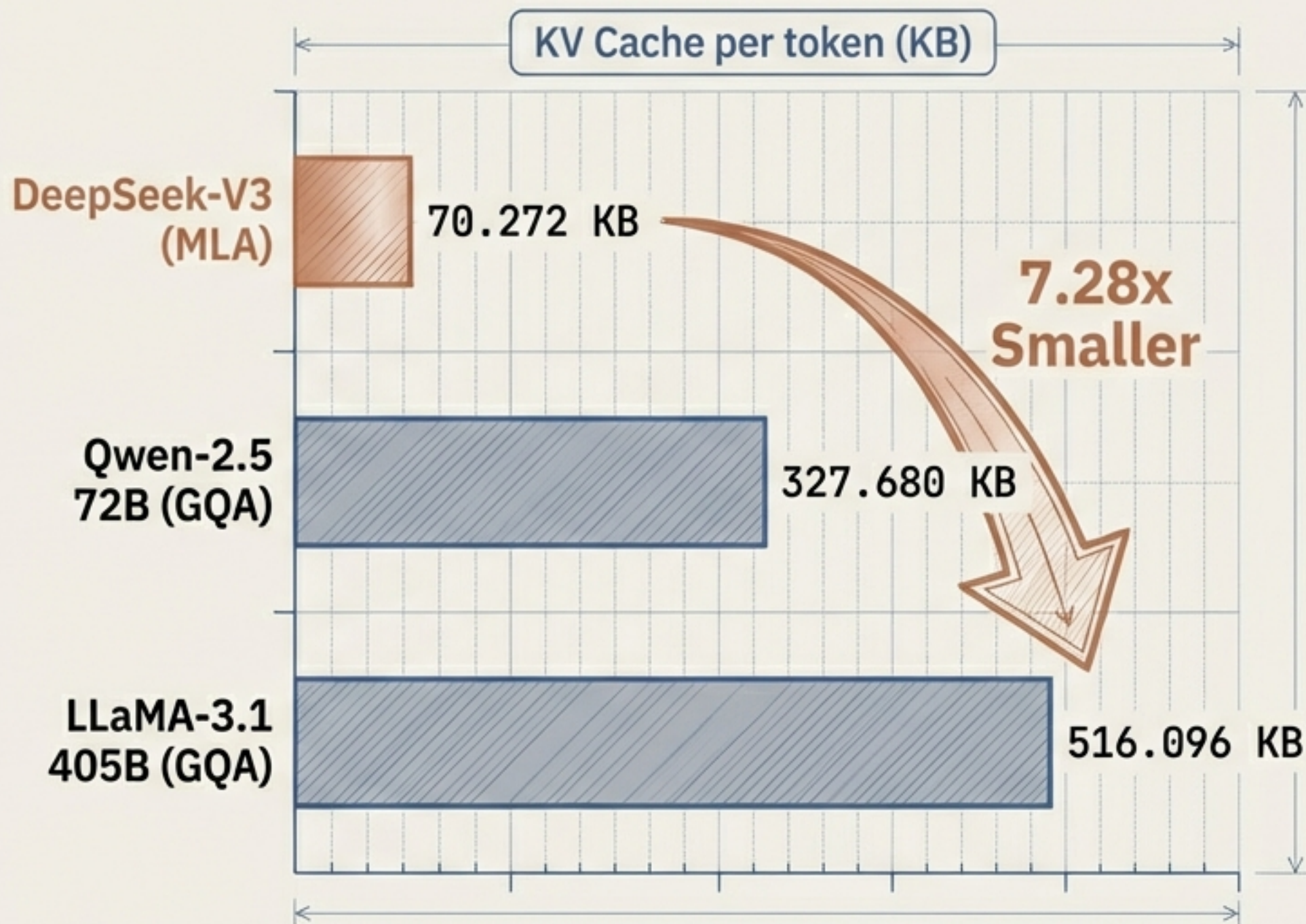
Problem:

การทำ Inference ในบริบทที่ยาว (Long Context) กินเมมโมรีมหาศาลจาก KV Cache ทำให้ Memory Bandwidth เป็นคอขวด

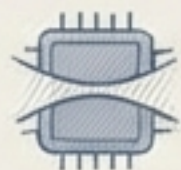


Solution:

Multi-head Latent Attention (MLA) บีบอัด Key-Value (KV) ของทุก Head ลงเหลือ Latent Vector ขนาดเล็ก
เปลี่ยนการคำนวณจาก GEMM เป็น GEMV ที่มีประสิทธิภาพ

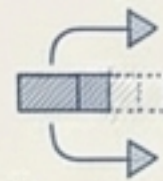


DeepSeek-MoE: ประสิทธิภาพการคำนวณที่เหนือกว่า



Problem:

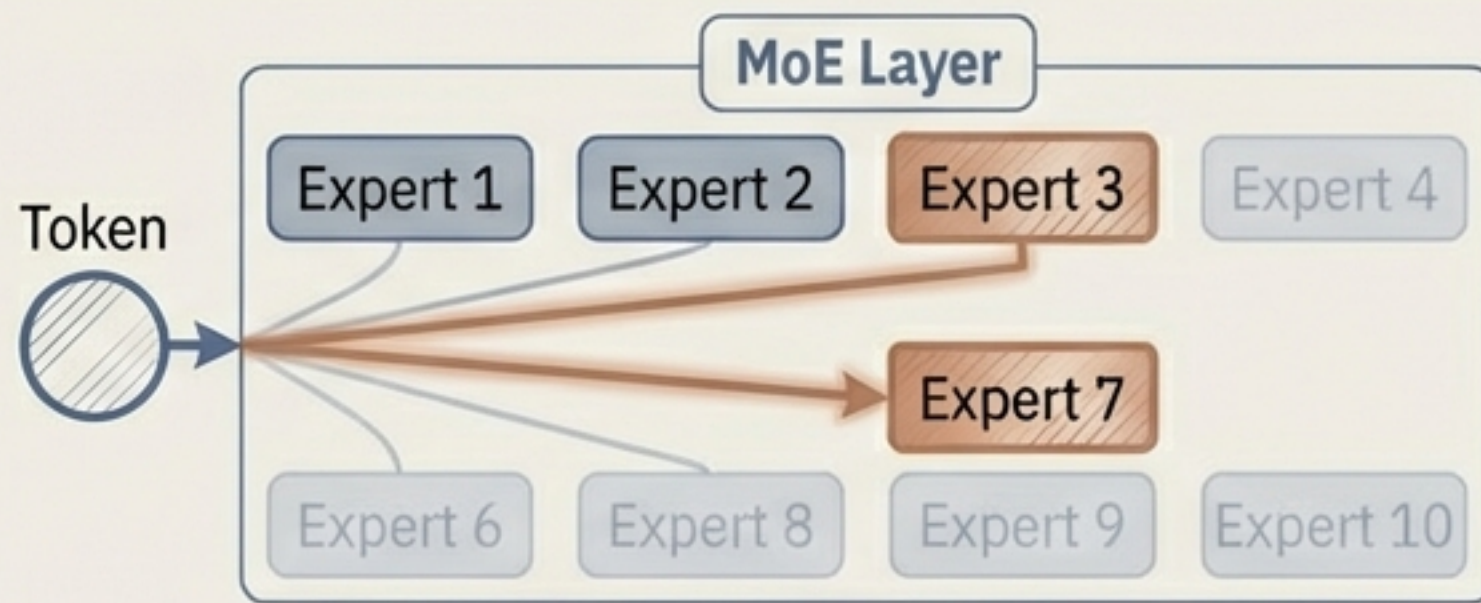
การเทรนโมเดล Dense ขนาดใหญ่ใช้ทรัพยากรคำนวณมหาศาล



Solution:

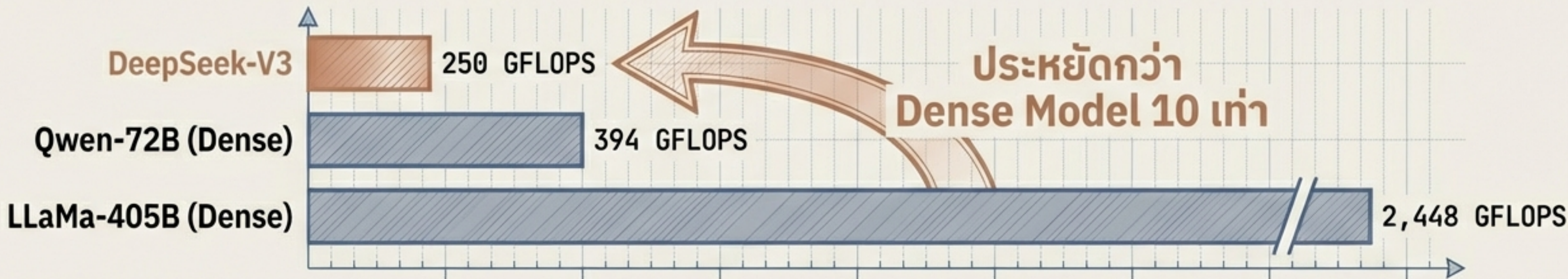
DeepSeek-MoE

เปิดใช้งานพารามิเตอร์บางส่วนเท่านั้น

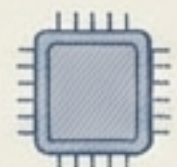


Total Params: 671B → Active Params: 37B

Training Cost Efficiency (GFLOPS/Token)



เร่งความเร็วการเทรนด้วย FP8 Mixed-Precision



Challenge:

Memory Bandwidth
ไม่พอสำหรับโมเดล 671B



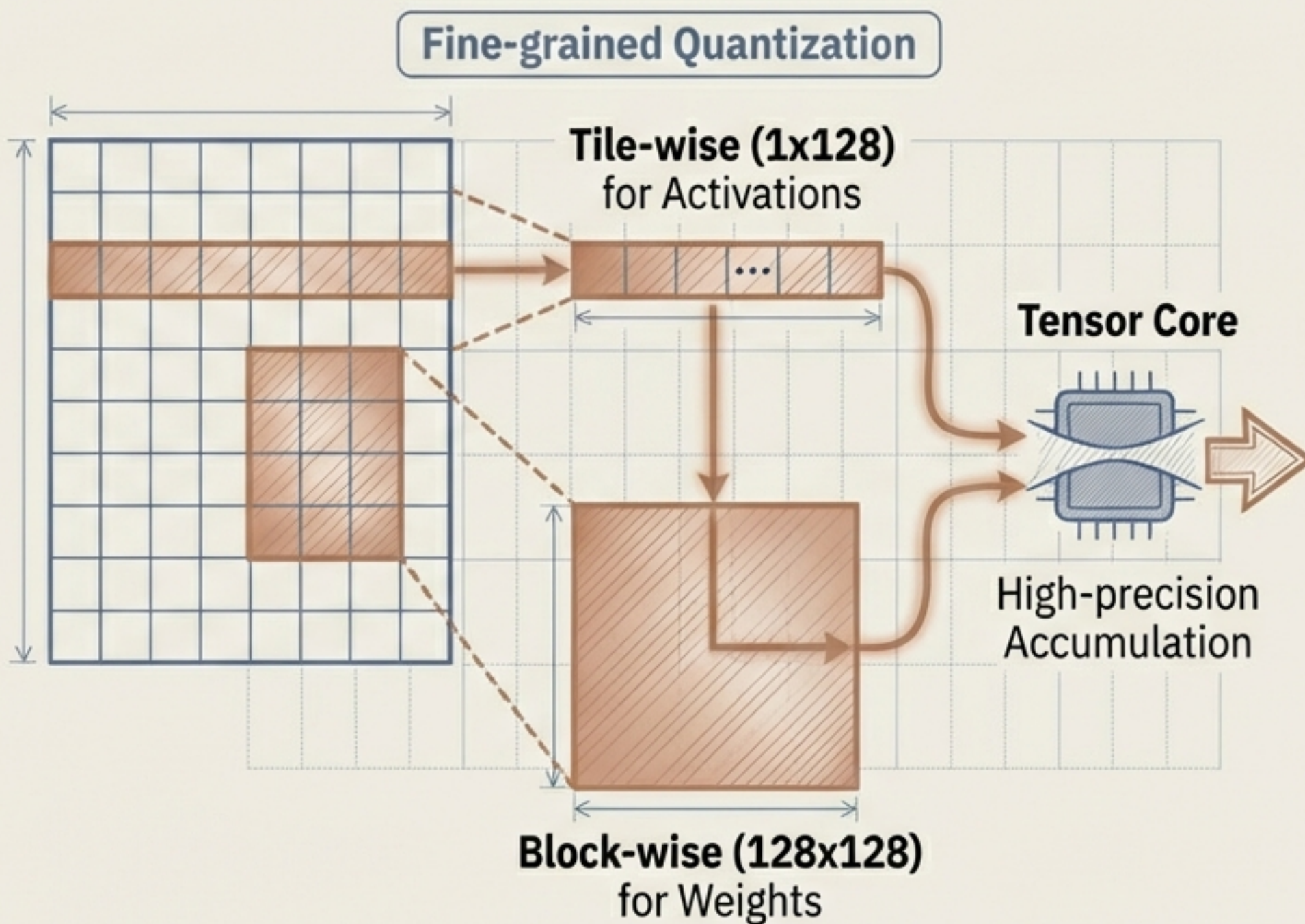
Solution:

ใช้ FP8 Training Framework
ครั้งแรกในโมเดลระดับนี้

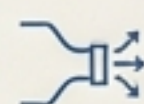


Technique:

Fine-grained quantization
เพื่อรักษาความแม่นยำ
(Loss < 0.25%)

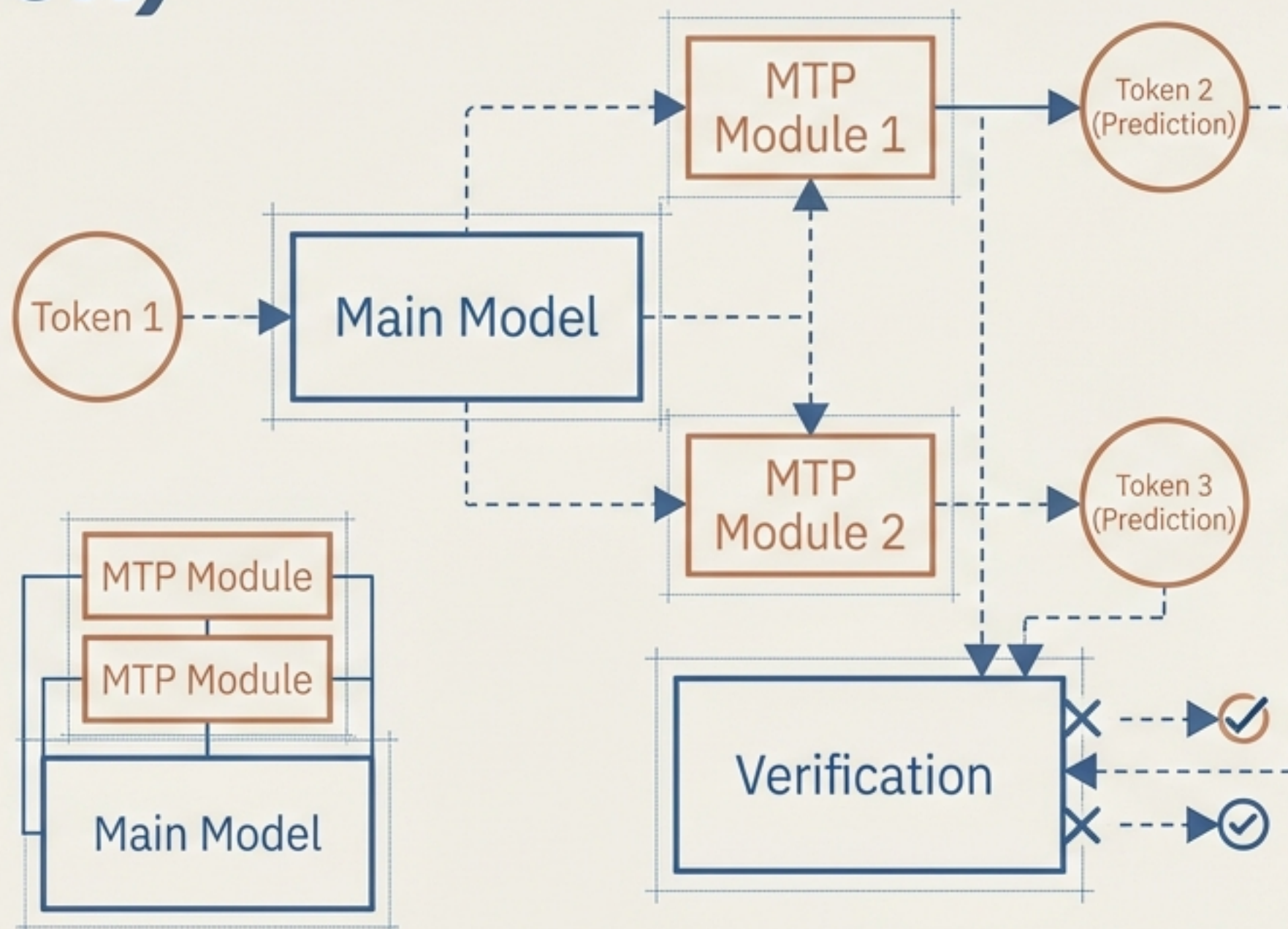


เร่งความเร็วการตอบสนองด้วย MTP (Multi-Token Prediction)

 **Problem:**
Sequential Bottleneck —
การสร้างข้อความทีละคำช้าเกินไป

 **Solution: MTP** ทำนาย Token
ล่วงหน้าหลายตัวพร้อมกัน
(Speculative Decoding)

 **Impact:** Throughput เพิ่มขึ้น **1.8 เท่า** |
ความแม่นยำ Token ที่ 2 สูงถึง **85%+**



การปรับตัวระดับ Node: Scale-Up Optimization



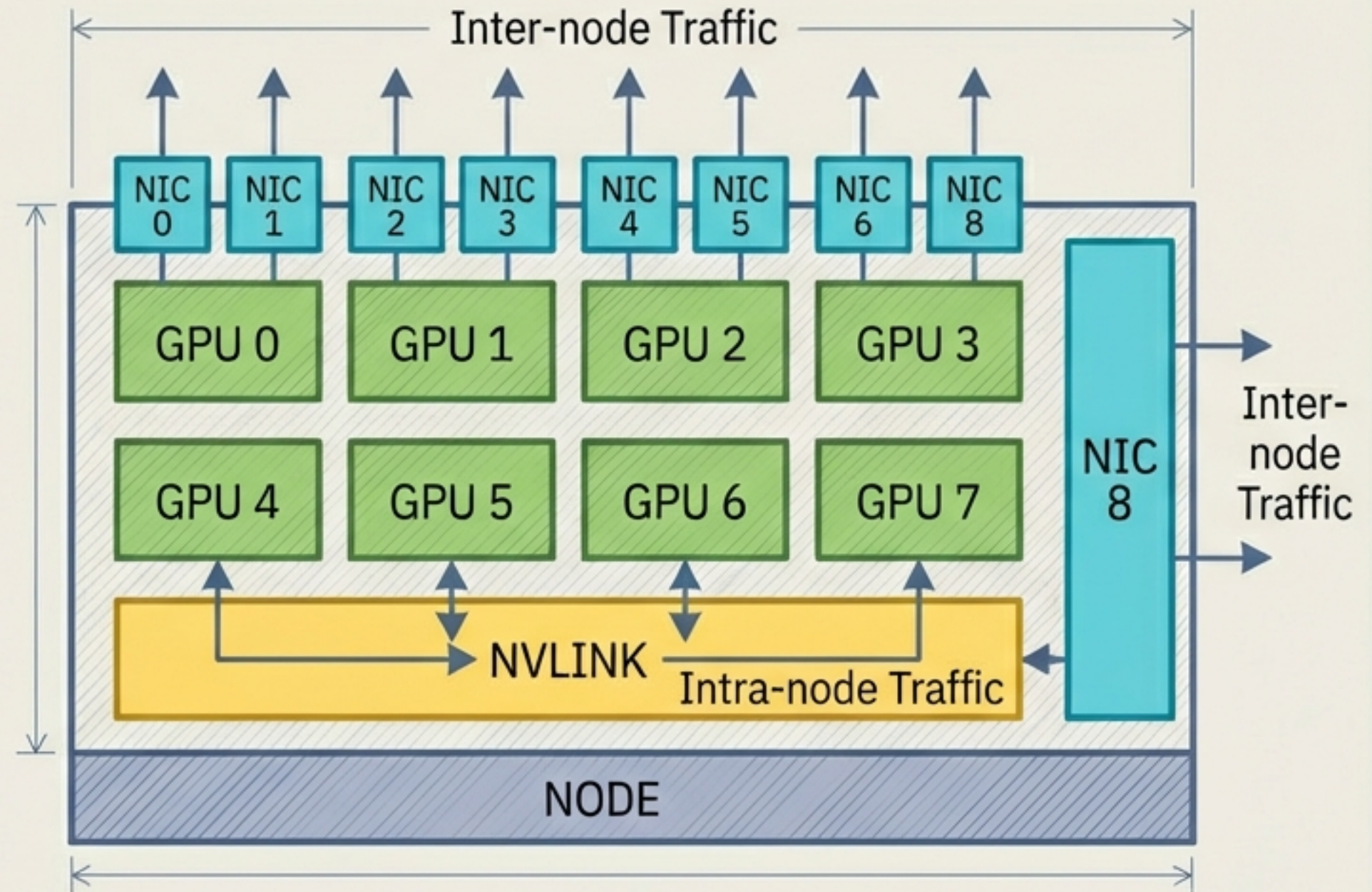
Constraint:

NVIDIA H800 มี NVLink Bandwidth จำกัด (400 GB/s) เมื่อเทียบกับ H100

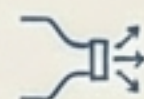


Strategy:

ไม่ใช้ Tensor Parallelism (TP) ในการเทรน | ใช้ **DeepEP** (Expert Parallelism) และ **DualPipe** เพื่อซ่อน Latency

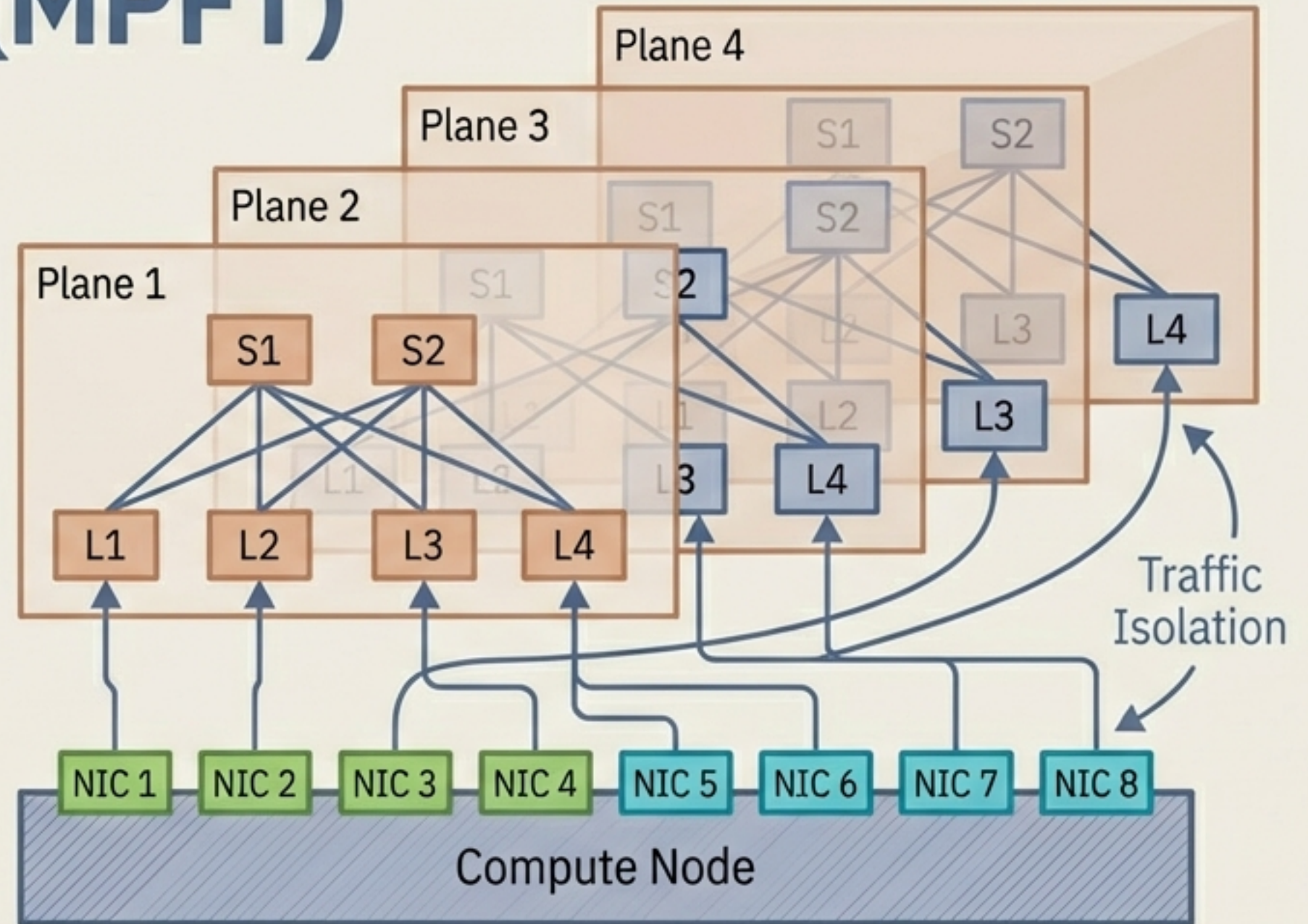


เชื่อมต่อระดับคลัสเตอร์ด้วย Multi-Plane Fat-Tree (MPFT)

 **Problem:**
Network แบบปกติมีต้นทุนสูงและ
Latency เยอะ

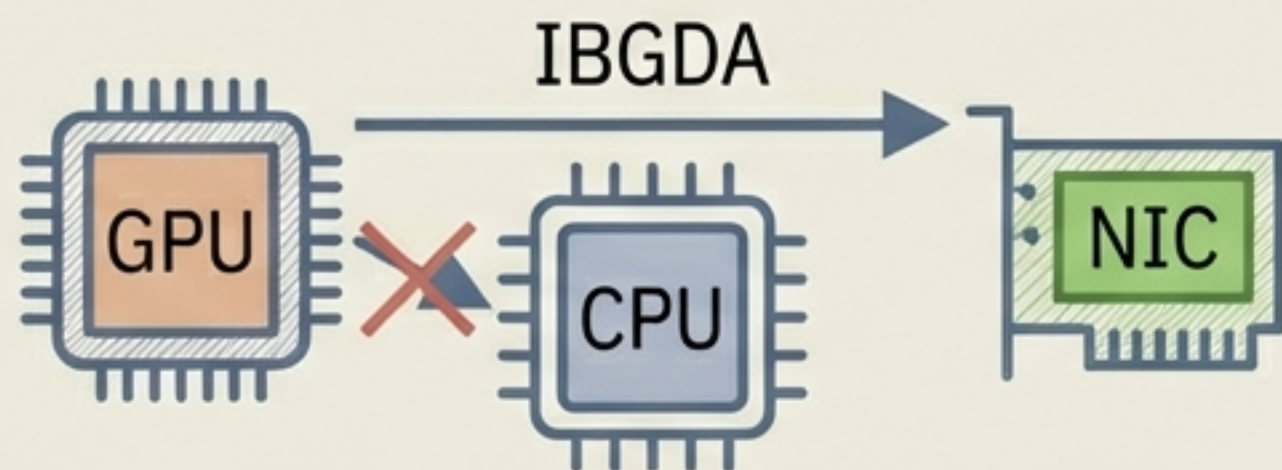
 **Solution: Two-Layer Multi-Plane Fat-Tree** รองรับ GPU
ได้สูงสุด 16,384 ตัว

 **Key Insight:** Traffic Isolation
- แยก Traffic ของแต่ละ NIC
ออกจากกัน (Plane 1-8)



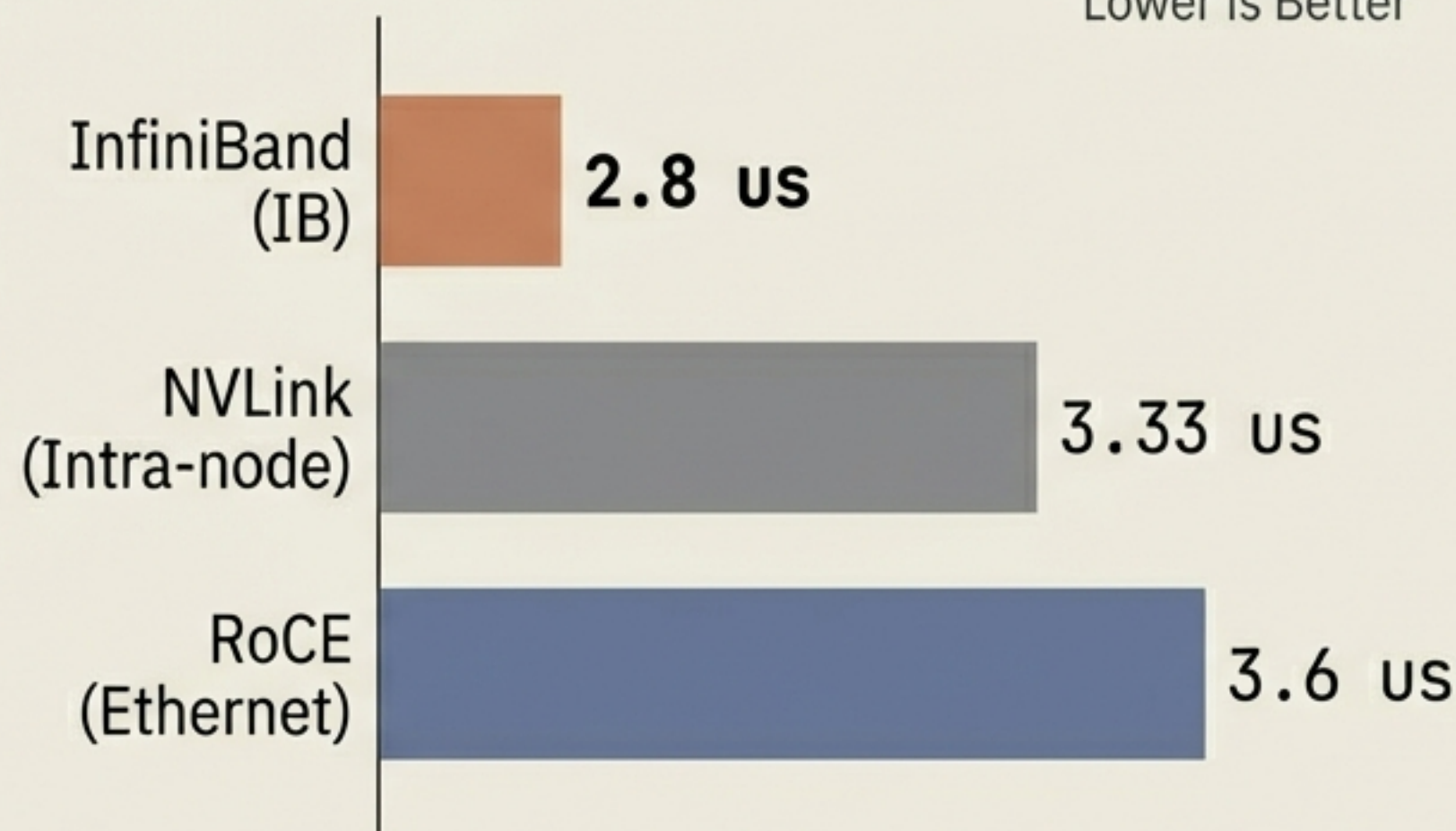
ความสำคัญของ Low Latency Communication

- **IB vs RoCE:** InfiniBand (IB) เร็วกว่า (2.8us) และเสถียรมากกว่าสำหรับการทำ Expert Parallelism (EP)
- **Innovation: IBGDA** (GPU Direct Async) ให้ GPU สั่งงาน NIC โดยตรง (Bypass CPU) ลด Overhead



End-to-End Latency (microseconds)

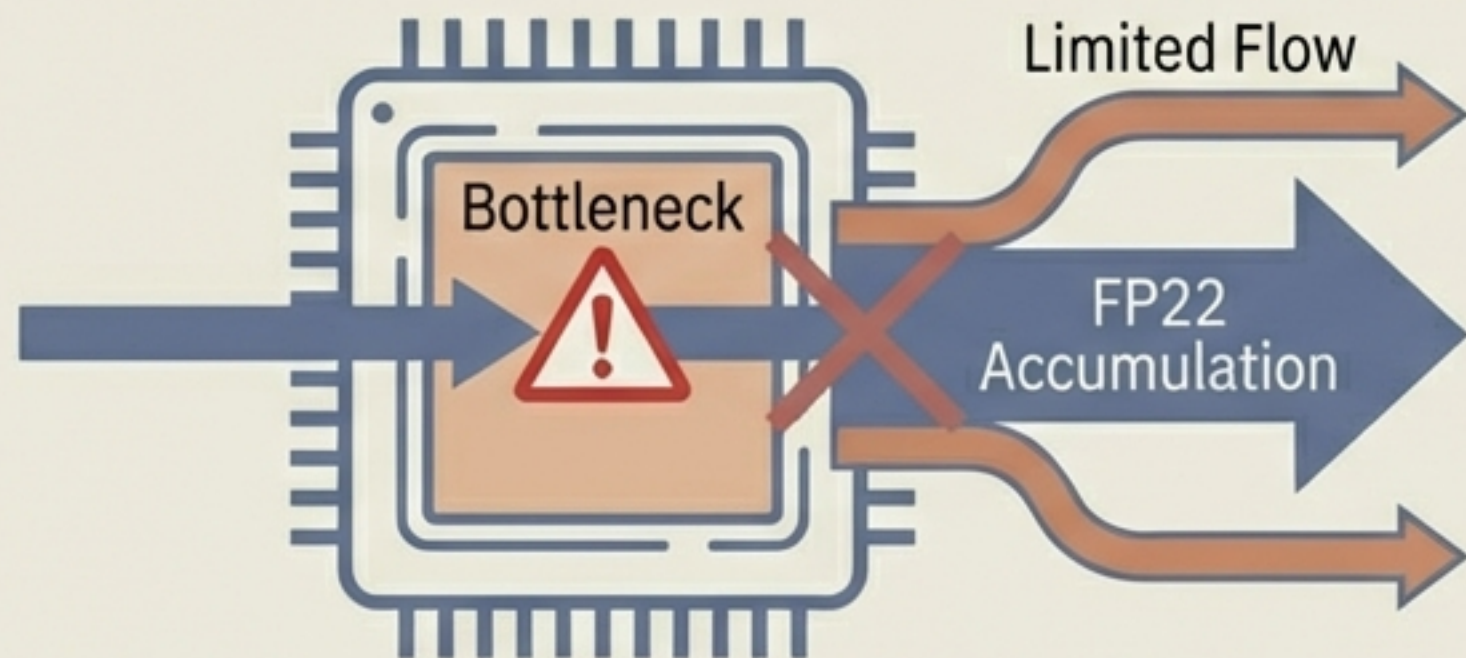
Lower is Better



Hardware Wishlist: อนาคตของการประมวลผล (Compute)

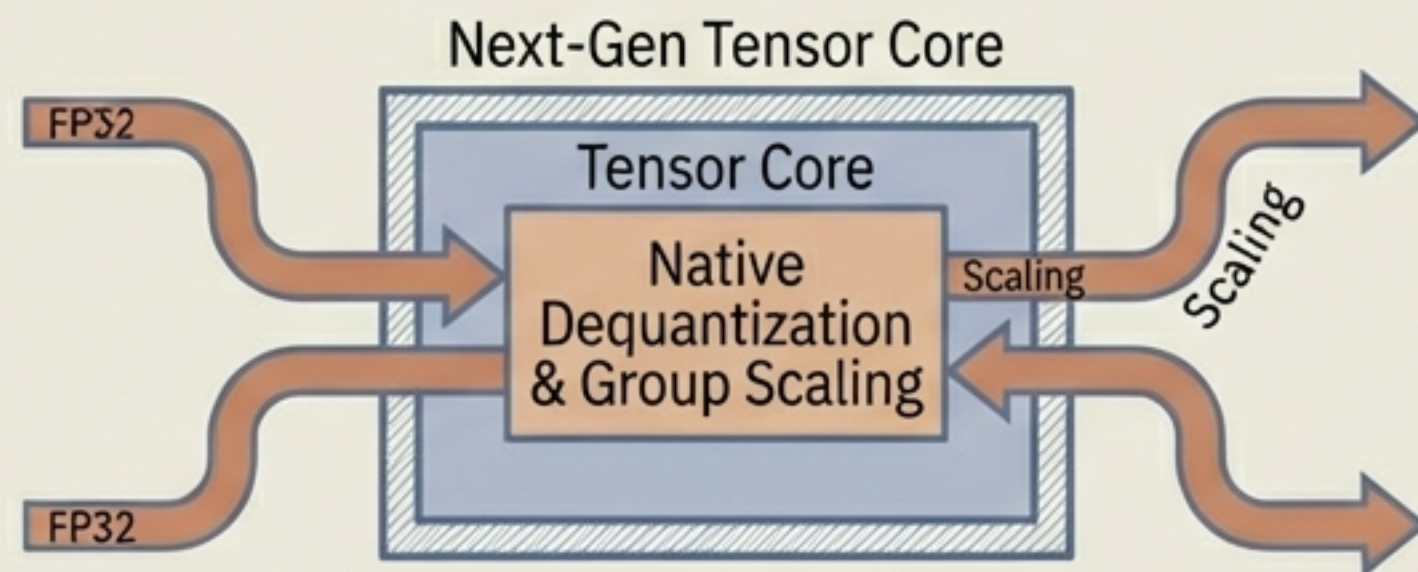
Current Pain Point

ปัจจุบัน FP8 บน Hopper มีข้อจำกัดเรื่อง Accumulation Precision (FP22) และต้องย้ายข้อมูลไปมาเพื่อ Dequantize



Future Request

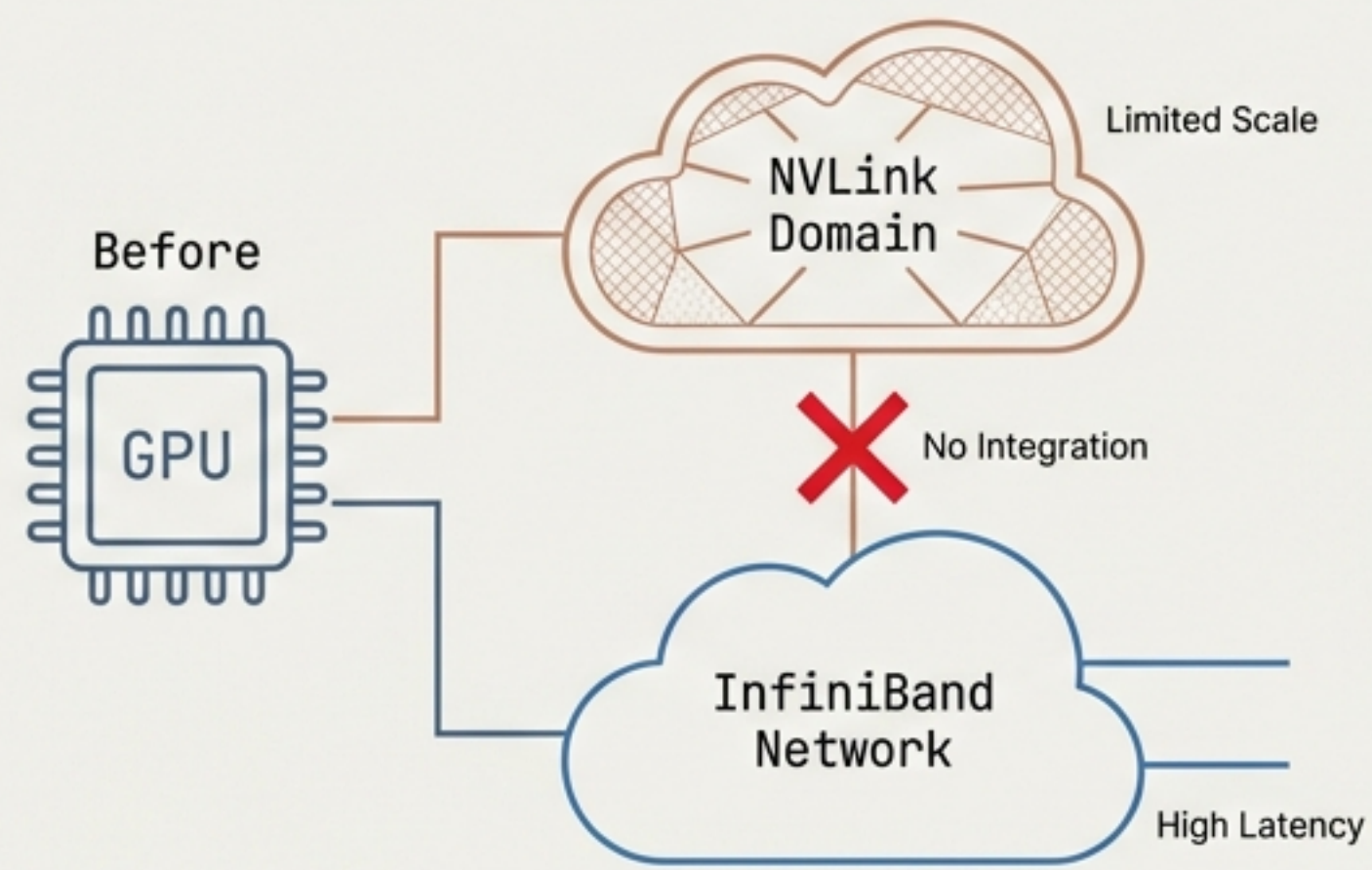
1. **Native Fine-grained Quantization:** รองรับ Scaling factor ใน Tensor Core
2. **Higher Precision Accumulation:** ขอ Configurable accumulation (เช่น FP32) เพื่อความยืดหยุ่น



Hardware Wishlist: การหลอมรวมเครือข่าย (Network Convergence)

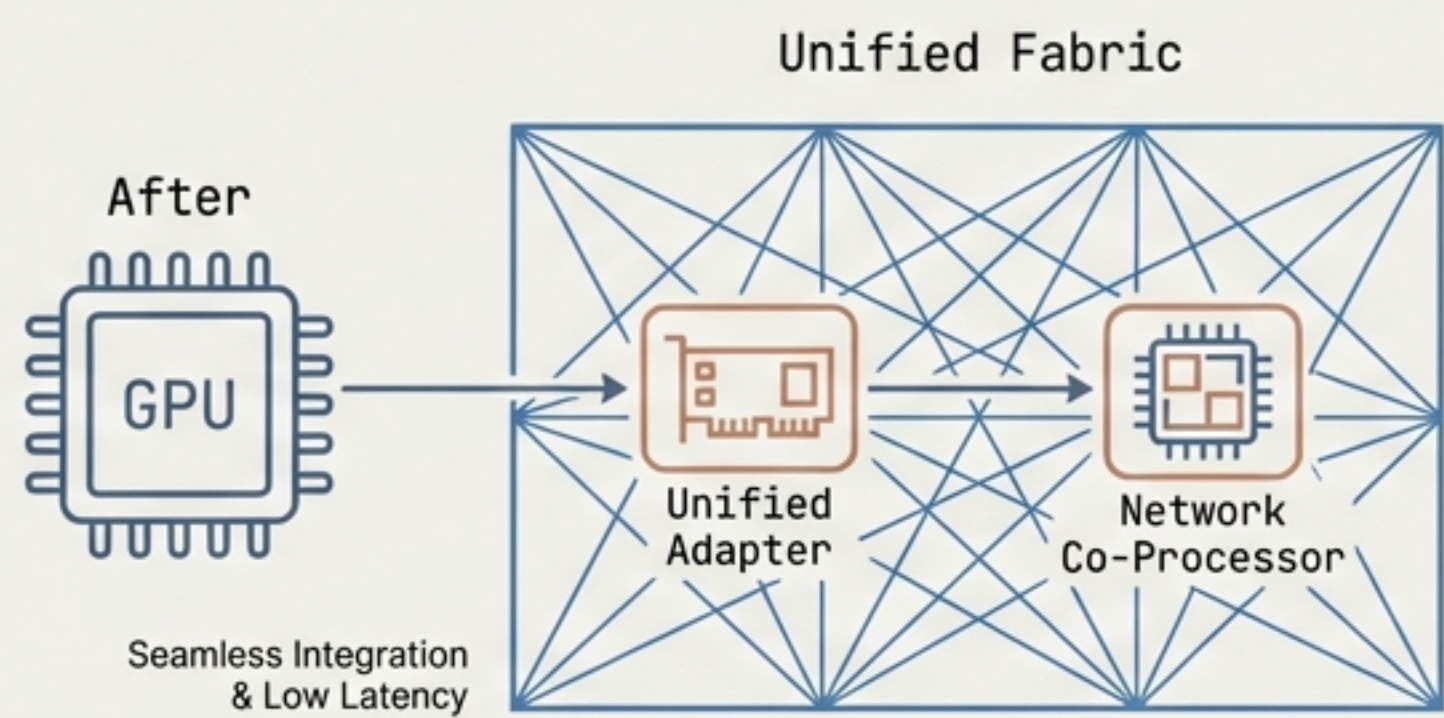
Current Pain Point

Current: แยกกันระหว่าง Scale-up (NVLink) และ Scale-out (IB) ทำให้โปรแกรมยากและเปลือง Compute



Future Request

Future: Unified Network Fabric

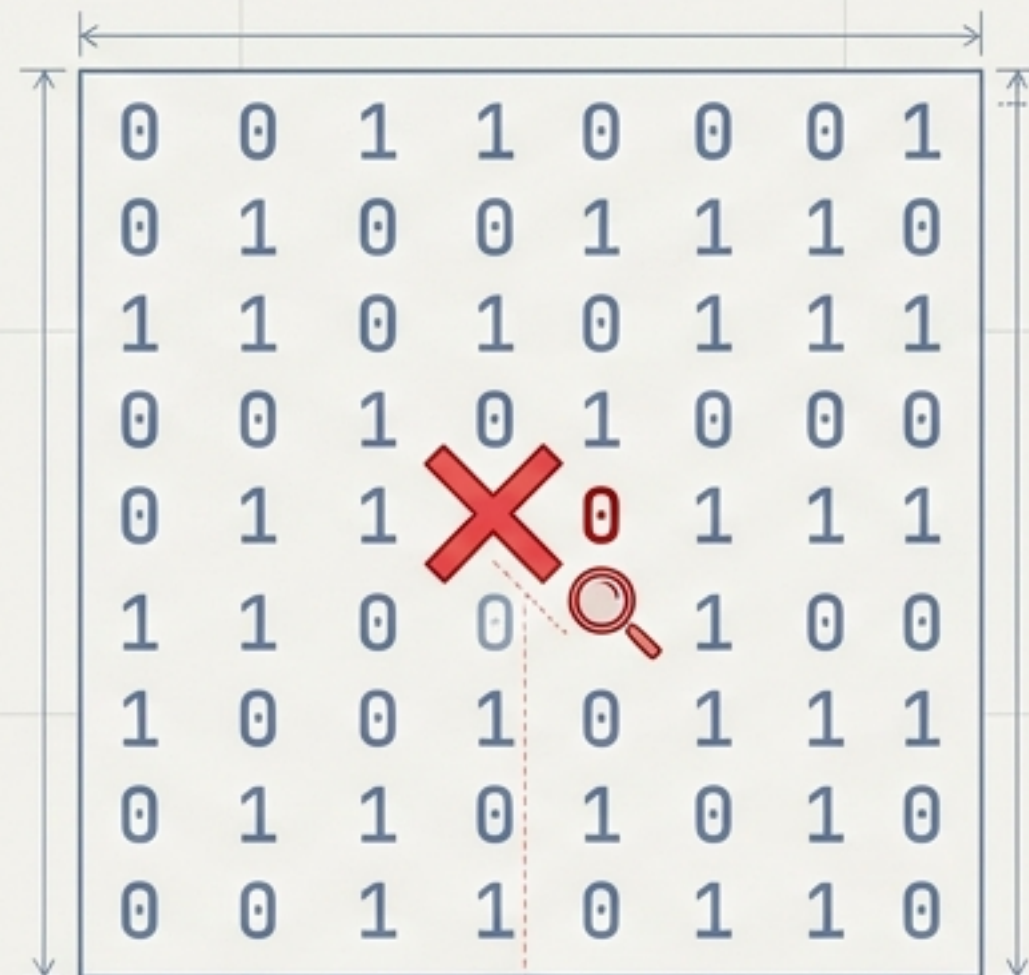


Technical Editorial meets Architectural Blueprint		

ความเสถียรและคอขวดที่มองข้ามไม่ได้

Silent Data Corruption

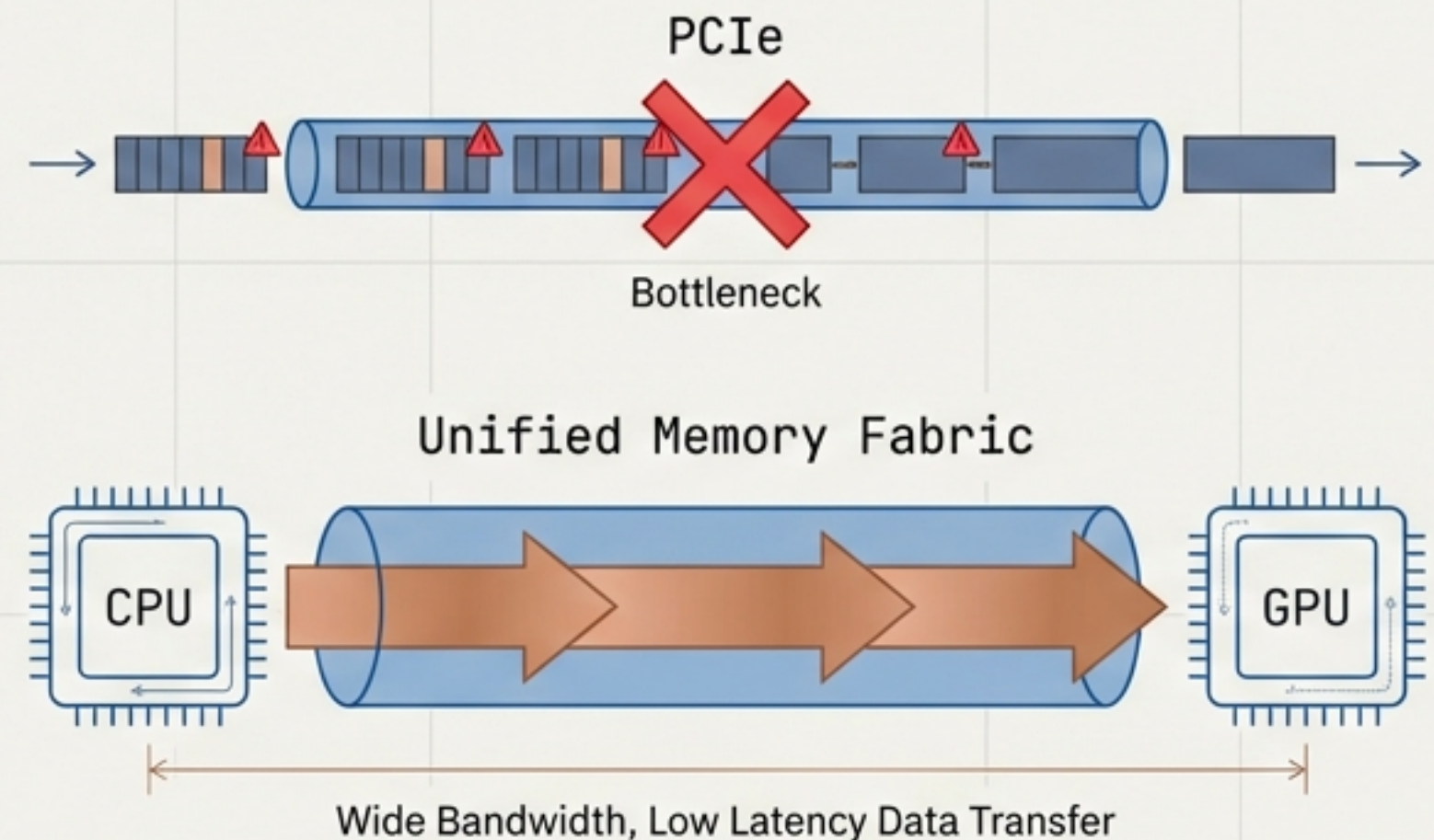
Error ที่ตรวจสอบยาก ทำลายโมเดลเงียบๆ



Need Hardware Error Detection

CPU-GPU Bottleneck

PCIe ช้าเกินไปสำหรับการส่ง KV Cache หรือ Parameters



Technical Editorial meets Architectural Blueprint

Project

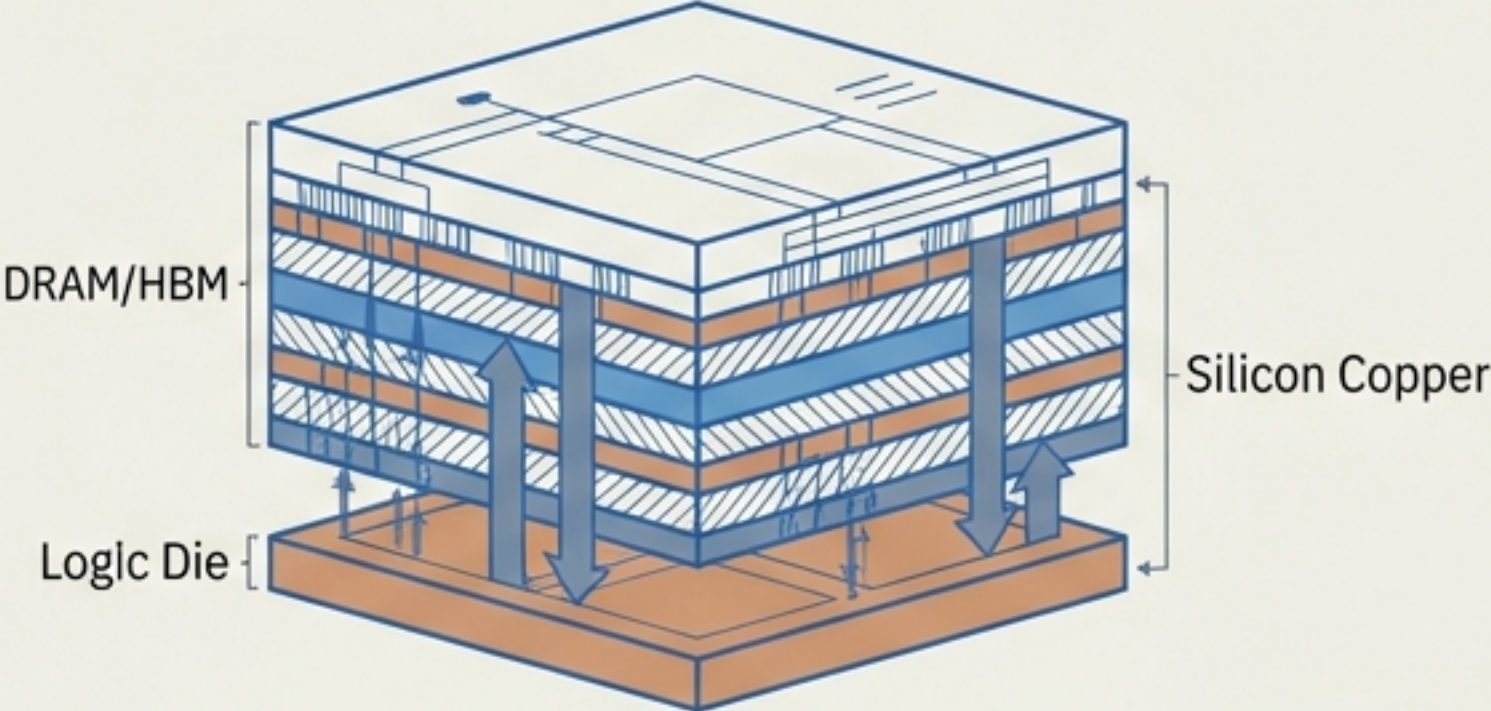
Precision

Date

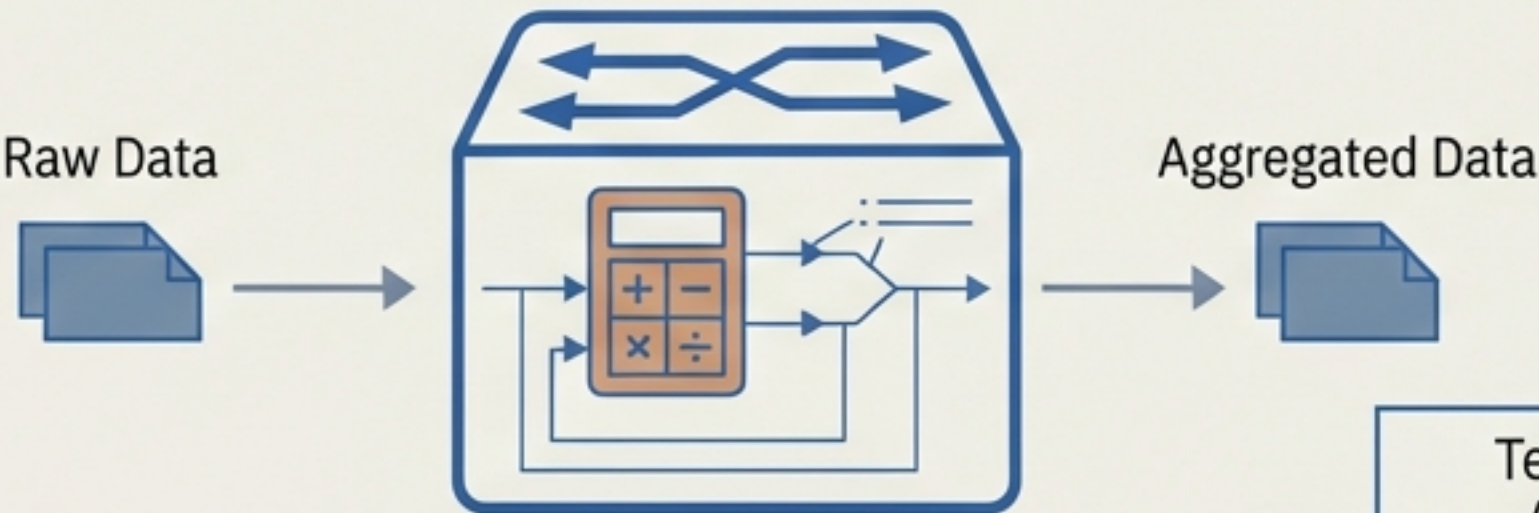
อนาคตของโครงสร้างพื้นฐาน AI (The Future Landscape)

วิสัยทัศน์: ฮาร์ดแวร์ที่เน้น Memory Bandwidth และ Switch ที่ฉลาดขึ้นเพื่อลดภาระการคำนวณ

DRAM-Stacked Accelerators (Memory-Centric)



In-Network Computation & LogFMT Compression

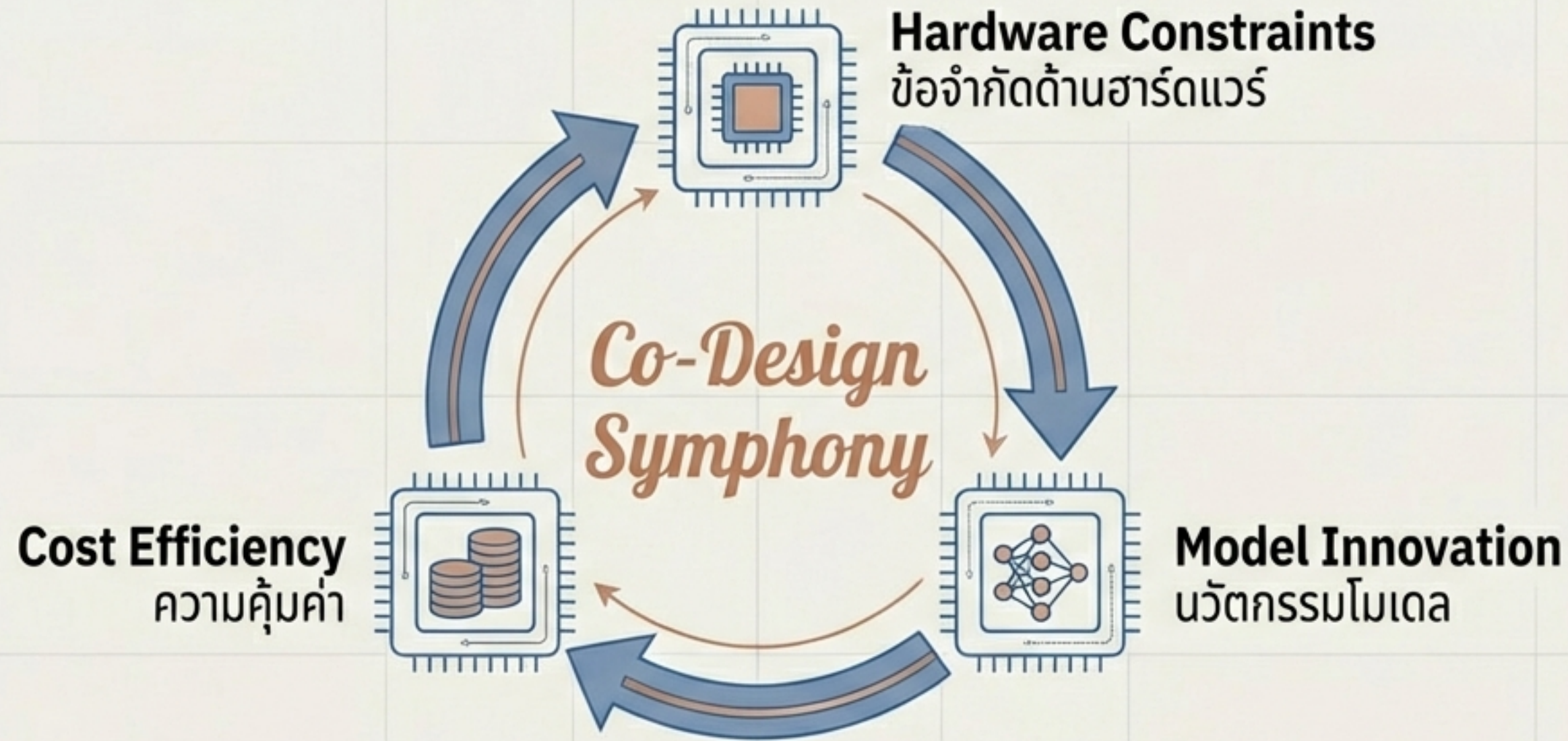


Technical Editorial meets
Architectural Blueprint

Project

Date

บทสรุป: DeepSeek-V3 คือพิมพ์เขียวแห่งอนาคต



1. ประสิทธิภาพสูงสุดเกิดจาก **Software-Hardware Synergy**
2. ข้อจำกัดคือ **กฎเกณฑ์นวัตกรรม** (MLA, MoE, FP8)
3. ถึงเวลาของการ **ออกแบบร่วมกัน** (Co-design) อย่างแท้จริง

Technical Editorial meets
Architectural Blueprint

Project

Date